ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		Ю.В. Ветрова
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

СОЗДАНИЕ ФОРМ В WEB-ДОКУМЕНТАХ

по курсу: Web-технологии

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4329		Д.С. Шаповалова
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1. Цель работы:

Изучение технологии создания форм в web-документах.

2. Задание:

Требуется создать страницу, на которой расположить 3 flex-контейнера.

1) В первом flex-контейнере должна быть помещена горизонтальная навигационная панель с 4 гиперссылками, которые должны быть равномерно распределены по всей строке с одинаковым пространством вокруг них, пустое пространство перед первой и после последней должно быть равно половине пространства между двумя соседними элементами.

2) Во втором flex-контейнере необходимо расположить 3 блока с текстом, причем в центральном блоке должно быть изображение и обтекающий его с правой стороны текст.

Левый и правый блоки должны иметь ширину примерно в 2 раза меньшую, чем ширина центрального блока. Блоки должны иметь такой размер по вертикали, чтобы занять всё доступное пространство flex-контейнера вдоль поперечной оси**.**

3) В третьем flex-контейнере должен находиться подвал с контактной информацией, расположенной в двух блоках: слева телефон, справа – адрес.

Требования к адаптивности страницы следующие.

- При изменении ширины экрана до величины меньшей 800 px гиперссылки 1-го flex-контейнера и блоки 2-го flex-контейнера должны расположиться друг по другом, ширина блоков при этом становится одинаковой.
- Блоки подвала при сужении экрана перестраиваться не должны, они могут менять только свою ширину.
- Ширина изображения не должна становиться меньше, чем 200 px.

Примерный вид web-страницы на экране монитора с исходным большим размером представлен на рис. 1, при уменьшении размеров экрана web-страница приобретает вид, показанный на рис. 2.

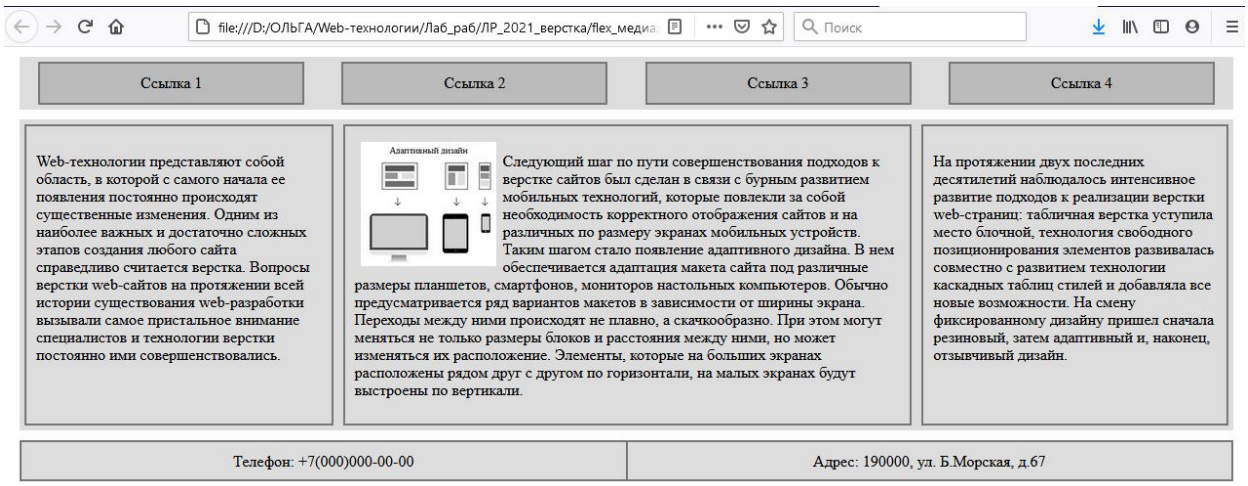
file:///D:/ОЛЬГА/Web-технологии/Лаб_раб/ЛР_2021_верстка/flex_медиа
Поиск
Ссылка 1
Ссылка 2
Ссылка 3
Ссылка 4
Web-технологии представляют собой область, в которой с самого начала ее появления постоянно происходят существенные изменения. Одним из наиболее важных и достаточно сложных этапов создания любого сайта справедливо считается верстка. Вопросы верстки web-сайтов на протяжении всей истории существования web-разработки вызывали самое пристальное внимание специалистов и технологии верстки постоянно ими совершенствовались.
Адаптивный дизайн
Следующий шаг по пути совершенствования подходов к верстке сайтов был сделан в связи с бурным развитием мобильных технологий, которые повлекли за собой необходимость корректного отображения сайтов и на различных по размеру экранах мобильных устройств. Таким шагом стало появление адаптивного дизайна. В нем обеспечивается адаптация макета сайта под различные размеры планшетов, смартфонов, мониторов настольных компьютеров. Обычно предусматривается ряд вариантов макетов в зависимости от ширины экрана. Переходы между ними происходят не плавно, а скачкообразно. При этом могут меняться не только размеры блоков и расстояния между ними, но может изменяться их расположение. Элементы, которые на больших экранах расположены рядом друг с другом по горизонтали, на малых экранах будут выстроены по вертикали.
На протяжении двух последних десятилетий наблюдалось интенсивное развитие подходов к реализации верстки web-страниц: табличная верстка уступила место блочной, технология свободного позиционирования элементов развивалась совместно с развитием технологии каскадных таблиц стилей и добавляла все новые возможности. На смену фиксированному дизайну пришел сначала резиновый, затем адаптивный и, наконец, отзывчивый дизайн.
Телефон: +7(000)000-00-00
Адрес: 190000, ул. Б.Морская, д.67

Рис. 1

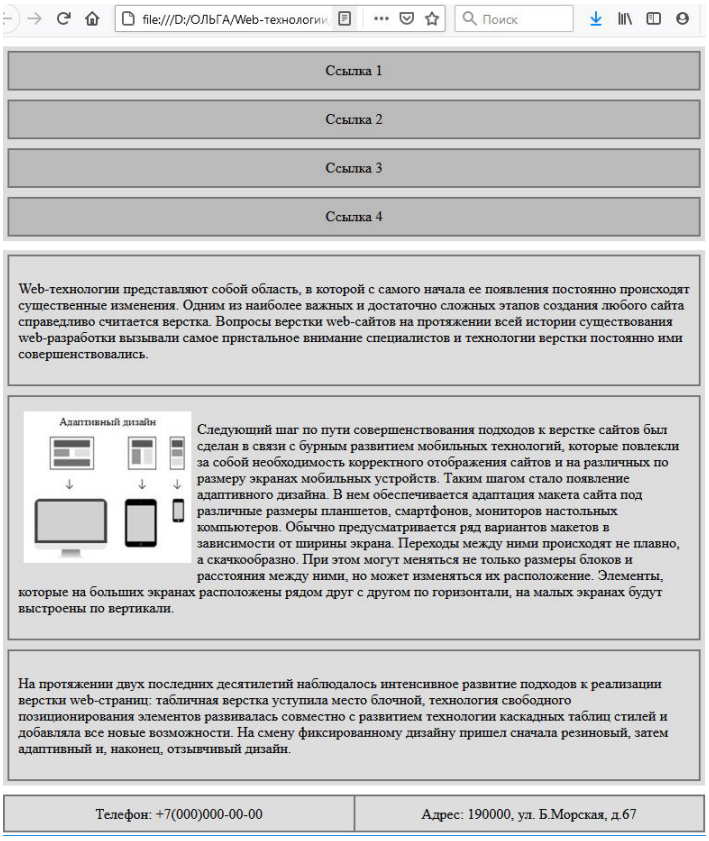
file:///D:/ОЛЬГА/Web-технологии
Поиск
Ссылка 1
Ссылка 2
Ссылка 3
Ссылка 4
Web-технологии представляют собой область, в которой с самого начала ее появления постоянно происходят существенные изменения. Одним из наиболее важных и достаточно сложных этапов создания любого сайта справедливо считается верстка. Вопросы верстки web-сайтов на протяжении всей истории существования web-разработки вызывали самое пристальное внимание специалистов и технологии верстки постоянно ими совершенствовались.
Адаптивный дизайн
Следующий шаг по пути совершенствования подходов к верстке сайтов был сделан в связи с бурным развитием мобильных технологий, которые повлекли за собой необходимость корректного отображения сайтов и на различных по размеру экранах мобильных устройств. Таким шагом стало появление адаптивного дизайна. В нем обеспечивается адаптация макета сайта под различные размеры планшетов, смартфонов, мониторов настольных компьютеров. Обычно предусматривается ряд вариантов макетов в зависимости от ширины экрана. Переходы между ними происходят не плавно, а скачкообразно. При этом могут меняться не только размеры блоков и расстояния между ними, но может изменяться их расположение. Элементы, которые на больших экранах расположены рядом друг с другом по горизонтали, на малых экранах будут выстроены по вертикали.
На протяжении двух последних десятилетий наблюдалось интенсивное развитие подходов к реализации верстки web-страниц: табличная верстка уступила место блочной, технология свободного позиционирования элементов развивалась совместно с развитием технологии каскадных таблиц стилей и добавляла все новые возможности. На смену фиксированному дизайну пришел сначала резиновый, затем адаптивный и, наконец, отзывчивый дизайн.
Телефон: +7(000)000-00-00
Адрес: 190000, ул. Б.Морская, д.67

Рис.2

3. Ход работы:

Было создано 3 flex контейнера.

В первый flex-контейнер была помещена горизонтальная навигационная панель с 4 гиперссылками. Они равномерно распределены по всей строке, имеют одинаковое пространство вокруг них, пустое пространство перед первой и после последней равно половине пространства между двумя соседними элементами.

Рисунок 1 – Навигационная панель

Далее, во втором flex-контейнере были расположены 3 блока с текстом.

В центральном блоке имеется изображение и обтекающий его с правой стороны текст.

Левый и правый блоки имеют ширину примерно в 2 раза меньшую, чем ширина центрального блока. Блоки имеют такой размер по вертикали, что занимают всё доступное пространство flex-контейнера вдоль поперечной оси.

Рисунок 2 – Основные flex-контейнеры

В третьем flex-контейнере был создан подвал с контактной информацией, расположенной в двух блоках: слева телефон, справа – адрес.

Рисунок 3 – Контактный подвал

Также были использованы медиазапросы для создания адаптивности (при размере экрана меньше или равно 800 пикселей, отображение элементов страницы меняется)

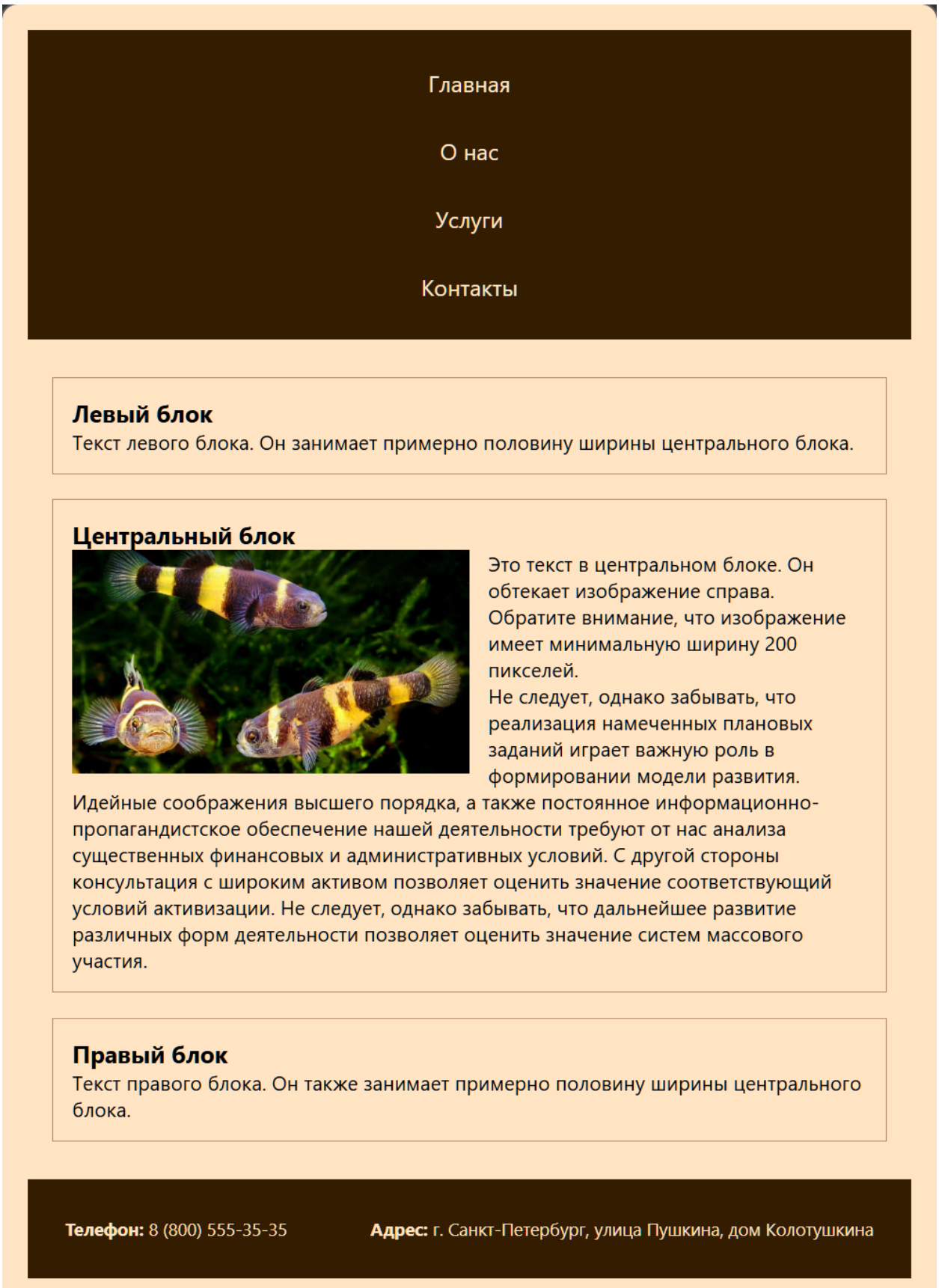

Рисунок 4 – Адаптивная вёрстка

ВЫВОД

В результате выполнения лабораторной работы была изучена технология Flexbox и применена для верстки веб-страниц.

Были созданы три flex-контейнера (меню, контент, подвал) с настройкой распределения пространства (justify-content) и гибких размеров (flex).

С помощью медиазапросов и мета-тега viewport была реализована адаптивность страницы: при ширине экрана менее 800px макет перестраивается для мобильных устройств, сохраняя при этом читаемость и структуру.

Требования задания выполнены в полном объеме, цель работы достигнута.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЛИСТИНГ

flex.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
    <head>
        <link rel="stylesheet" href="styles.css" type="text/css">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>ФЛЕКСИМ!!!!</title>
        <style>

            .nav-container {
                display: flex;
                justify-content: space-around;
                background-color: rgb(52, 28, 0);
                padding: 15px 0;
            }

            .nav-container a {
                color: rgb(252, 233, 209);
                text-decoration: none;
                font-size: 18px;
                padding: 10px;
            }

            .nav-container a:hover {
                text-decoration: underline;
            }

            .content-container {
                display: flex;
                align-items: stretch;
                min-height: 400px;
                padding: 20px;
                background-color: rgb(255, 228, 196);
            }

            .block {
                padding: 15px;
                border: 1px solid #b48e6b;
                background-color: rgb(255, 228, 196);
                margin: 10px;
            }

            .block-left {
                flex: 1;
            }

            .block-center {
```

```
        flex: 2;
        position: relative;
    }

    .block-right {
        flex: 1;
    }

    .block-center img {
        float: left;
        margin-right: 15px;
        margin-bottom: 10px;

        min-width: 200px;
        max-width: 100%;
        height: auto;

        width: 50%;
    }

    .footer-container {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        background-color: rgb(52, 28, 0);;
        color: rgb(255, 228, 196);
        padding: 20px;
    }

    .footer-block {
        padding: 10px;
    }

    @media (max-width: 800px) {

        .nav-container {
            flex-direction: column;
            align-items: center;
        }
        .nav-container a {
            padding: 15px;
            width: 100%;
            text-align: center;
        }

        .content-container {
            flex-direction: column;
        }

        .block {
            flex: 1 1 100%;
```

```
                    margin: 10px 0;
                }

                .footer-container {
                    flex-direction: row;
                    font-size: 14px;
                }
            }

        </style>

    </head>
    <body>

        <nav class="nav-container">
            <a href="index.html">Главная</a>
            <a href="#">О нас</a>
            <a href="#">Услуги</a>
            <a href="#">Контакты</a>
        </nav>

        <main class="content-container">

            <div class="block block-left">
                <h3>Левый блок</h3>
                <p>Текст левого блока. Он занимает примерно половину ширины
центрального блока.</p>
            </div>

            <div class="block block-center">
                <h3>Центральный блок</h3>
                <img src="assets/fish-bee.jpg">
                <p>
                    Это текст в центральном блоке. Он обтекает изображение
справа. Обратите внимание, что изображение имеет минимальную ширину 200 пикселей.
                    <br>
                    Не следует, однако забывать, что реализация намеченных
плановых заданий играет важную роль в формировании модели развития. Идейные
соображения высшего порядка, а также постоянное информационно-пропагандистское
обеспечение нашей деятельности требуют от нас анализа существенных финансовых и
административных условий. С другой стороны консультация с широким активом
позволяет оценить значение соответствующий условий активизации. Не следует,
однако забывать, что дальнейшее развитие различных форм деятельности позволяет
оценить значение систем массового участия.
                    </p>
            </div>

            <div class="block block-right">
                <h3>Правый блок</h3>
```

```
                <p>Текст правого блока. Он также занимает примерно половину
ширины центрального блока.</p>
            </div>
        </main>

        <footer class="footer-container">
            <div class="footer-block">
                <strong>Телефон:</strong> 8 (800) 555-35-35
            </div>
            <div class="footer-block">
                <strong>Адрес:</strong> г. Санкт-Петербург, улица Пушкина, дом
Колотушкина
            </div>
        </footer>

    </body>
</html>
```